

中国农业大学
2025~2026 学年春季学期

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $[1, +\infty)$ 上的 $\underset{\Delta}{\text{非}}\underset{\Delta}{\text{负}}\underset{\Delta}{\text{连}}\underset{\Delta}{\text{续}}$ 函数. 令 $F(x) = \int_1^x f(t) \, dt$ 和 $G(x) = \int_1^x g(t) \, dt$. 以下说法正确的是 (注意, 这里称 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 若存在常数 $C > 0$ 和 $x_0 \geq 1$ 使得 $f(x) \leq Cg(x)$ 对所有 $x \geq x_0$ 成立; 称 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/g(x) = 0$.) (A)

- A. 若 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $F(x) = O(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
 B. 若 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $F(x) = o(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
 C. 若 $F(x) = O(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $f(x) = O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.
 D. 若 $F(x) = o(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 则必有 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$.

解答 A 可以直接由 Riemann 积分的保序性/单调性得到: $F(x) = \int_1^x f(t) \, dt \leq \int_1^x Cg(t) \, dt = CG(x)$.

B 的反例: 取 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^3}, g(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$. 则 $f(x) = o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 但 $F(x) = \int_1^x \frac{1}{(1+t)^3} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(1+x)^2}, G(x) = \int_1^x \frac{1}{(1+t)^2} dt = 1 - \frac{1}{1+x}$, 故 $F(x)/G(x) \rightarrow 1/2 \neq 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 即 $F(x) \neq o(G(x))$.

C, D 的反例: 取

$$f(x) = \begin{cases} 2n^4(x-n), & x \in \left[n, n + \frac{1}{2n^3}\right), \\ -2n^4\left(x - n - \frac{1}{n^3}\right), & x \in \left[n + \frac{1}{2n^3}, n + \frac{1}{n^3}\right), \\ 0, & \text{其余情况.} \end{cases}$$

那么 $\int_1^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{n^3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2}$ 收敛, 但 $f(n+1/(2n^3)) = n \rightarrow +\infty$. 取 $g(x) = 1$,

则 $G(x) = x - 1 \rightarrow +\infty$, $F(x) = \int_1^x f(t) \, dt$ 有界, 故 $F(x) = o(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 但

$f(x) \neq O(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$. 所以 C 错误. 同样地, 有 $F(x) = O(G(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$ (常数 C 可以取任意正实数), 但 $f(x) \neq o(g(x))$ 当 $x \rightarrow +\infty$, 所以 D 错误. $\square$

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 则以下说法正确的是 (C)

- A. $f^2(x)$ 不一定 Riemann 可积.
- B. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒不等于 0, 则 $1/f(x)$ 必然 Riemann 可积.
- C. $|f(x)|$ 必然 Riemann 可积.
- D. $f(x)$ 的间断点集必为有限集.

解答 C 正确: Riemann 可积函数的绝对可积性.

A 错: f 有界可积, f^2 也必可积, 这是由 Riemann 可积函数的乘积可积性得出的.

B 错: $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ x, & x \in (0, 1], \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $1/f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上无界, 从而不可积.

D 错: Riemann 可积函数的间断点集只需为零测集 (如 Cantor 集), 不一定有限. $\square$

3. 以下反常积分中, 收敛的是 (D)

A. $\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} \, dx$ B. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x} \, dx$
 C. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(1-x)} \, dx$ D. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{3/2}} \, dx$

解答 A 发散: $|\sin x|/x \geq \sin^2 x/x$, 而 $\int_2^\infty \sin^2 x/x \, dx = \int_2^\infty (1 - \cos 2x)/(2x) \, dx$, 其中 $\int 1/(2x) \, dx$ 发散, $\int \cos 2x/(2x) \, dx$ 收敛 (Dirichlet 判别法), 故 A 发散.

B 发散: 被积函数 $x/(1+x) \rightarrow 1 \neq 0$, 积分发散.

C 发散: $x \rightarrow 1^-$ 时 $1/(\sqrt{x}(1-x)) \sim 1/(1-x)$, 由 $p=1$ 的 p -积分知端点 $x=1$ 处发散.

D 收敛: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{\sin x}{x^{3/2}} \sim \frac{x}{x^{3/2}} = x^{-1/2}$, 故奇点处被积函数 $\sim x^{-1/2}$, 由 $p < 1$ 的 p -积分知收敛. $\square$

4. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为条件收敛级数. 以下说法不正确的是 (B)

- A. 存在重排 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ 使其发散.
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 必然收敛.
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 必然发散.

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 均发散, 其中 $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$.

解答 B 不正确: 反例取 $a_n = (-1)^n/\sqrt{n}$. 此时 $\sum a_n$ 由 Leibniz 判别法收敛, 且 $\sum |a_n| = \sum 1/\sqrt{n}$ 发散, 故为条件收敛. 但 $\sum a_n^2 = \sum 1/n$ 发散.

A 正确: Riemann 重排定理.

C 正确: 条件收敛的定义.

D 正确: 若 $\sum a_n^+$ 收敛, 由 $a_n = a_n^+ - a_n^-$ 知 $\sum a_n^-$ 也收敛, 从而 $\sum |a_n| = \sum a_n^+ + \sum a_n^-$ 收敛, 与条件收敛矛盾. $\square$

5. 设实数列 $\{a_n\}$ 满足 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ (有限实数). 以下说法正确的是 (B)

A. 存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} > A$.

B. 对任意 $\varepsilon > 0$, $a_n < A + \varepsilon$ 对所有充分大的 n 成立.

C. $a_n \leq A$ 对所有充分大的 n 成立.

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$.

解答 B 正确: 由上极限的定义, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 等价于 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 N 使 $n > N$ 时 $a_n < A + \varepsilon$.

A 错: A 是最大的极限点, 不存在以大于 A 为极限的子列.

C 错: 取 $a_{2k-1} = A + 1/(2k-1)$, $a_{2k} = A - 1/(2k)$. 则 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 但奇数项均大于 A .

D 错: 取 $a_{2k-1} = A$, $a_{2k} = A - 1$. 则奇数子列 $\rightarrow A$, 偶数子列 $\rightarrow A - 1$, 故 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在 (在 A 与 $A - 1$ 之间振荡). $\square$

二、填空题: 本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

1. 设 $a > 0$ 为常数, 则定积分 $\int_{-1}^1 \frac{e^x + e^{-x}}{1 + a^x} dx = \underline{e - 1/e}$.

解答 这个积分的积分区间关于原点对称, 因此

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (f(x) + f(-x)) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{e^x + e^{-x}}{1 + a^x} (1 + a^x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (e^x + e^{-x}) dx = e - 1/e. \end{aligned}$$

$\square$

2. 曲线 $y = \ln(\cos x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的弧长为 $\underline{\ln(2 + \sqrt{3})}$.

解答 $y' = -\tan x$, 弧长元素 $ds = \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \sec x dx$. 因此

$$L = \int_0^{\pi/3} \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| \Big|_0^{\pi/3} = \ln(2 + \sqrt{3}).$$

3. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2} dx = \underline{0}$.

解答 容易验证这个反常积分收敛. 令 $x = 1/t$, 则 $dx = -dt/t^2$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1 + x^2} dx = \int_{+\infty}^0 \frac{\ln(1/t)}{1 + 1/t^2} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln t}{1 + t^2} dt.$$

故 $I = -I$, 即 $I = 0$. $\square$

4. 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \underline{2}$.

解答 由比较判别法极限形式易知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = I$ 收敛, 那么

$$I - \frac{1}{2}I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1,$$

所以 $I = 2$. $\square$

5. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \underline{1/2}$.

解答

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} = \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \cdots = \frac{1}{2}.$$

$\square$

三、计算题: 本题共 2 小题, 共 20 分。本题应写出具体演算步骤。

1. 请计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $b > a > 0$, 绕 x 轴旋转一周形成的椭球的表面积.

解答 用参数方程形式求解: $\begin{cases} x(t) = a \sin t, \\ y(t) = b \cos t, \end{cases} t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 那么表面积 S 有

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} y(t) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} b \cos t \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \\ &= 2\pi b \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sqrt{a^2 + (b^2 - a^2) \sin^2 t} dt = 4\pi ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sqrt{1 + k^2 \sin^2 t} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 4\pi ab \int_0^1 \sqrt{1+k^2u^2} \, du \quad (u = \sin t) \\
&= 4\pi ab \left(\frac{u}{2} \sqrt{1+k^2u^2} + \frac{1}{2k} \ln \left(ku + \sqrt{1+k^2u^2} \right) \right) \Big|_0^1 \\
&= 4\pi ab \left(\frac{b}{2a} + \frac{a}{2\sqrt{b^2-a^2}} \ln \frac{b+\sqrt{b^2-a^2}}{a} \right) \\
&= 2\pi b^2 + \frac{2\pi a^2 b}{\sqrt{b^2-a^2}} \ln \left(\frac{b+\sqrt{b^2-a^2}}{a} \right).
\end{aligned}$$

上式中的 $k = \frac{\sqrt{b^2-a^2}}{a}$.

2. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx$

解答 记 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx$. 令 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 那么

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \right) \, d \left(\frac{\pi}{2} - t \right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) \, dt.$$

将 I 的两种表达相加有

$$\begin{aligned}
2I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) \, dx \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln(\sin 2x) - \ln 2) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) \, dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) \, d(2x) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin x) \, dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) \, dx + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin x) \, dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^0 \ln(\sin(\pi-x)) \, d(\pi-x) - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) \, dx - \frac{\pi}{2} \ln 2 \\
&= I - \frac{\pi}{2} \ln 2.
\end{aligned}$$

由上式可知 $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. □

四、解答题：本题共 5 小题, 共 50 分。解答应写出文字说明或者证明过程。注意，若一道题分为多个小问，则该题前面小问的结论可以用于后面的小问，但反过来不行。

1. 请证明: 对于任意 $x \neq 0$, 有 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos \left(\frac{x}{2^n} \right) = \frac{\sin x}{x}$.

解答 记 $p_n = \cos \frac{x}{2^n}$. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \cos 0 = 1$, 无穷乘积收敛的必要条件满足.

计算部分积 $P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}$. 利用二倍角公式 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$, 注意到

$$\begin{aligned}
\sin \frac{x}{2^n} \cdot P_n &= \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \left(\cos \frac{x}{2^n} \cdot \sin \frac{x}{2^n} \right) = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdots \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdot \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2^{n-1}} \\
&\vdots \\
&= \cos \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \sin \frac{x}{2} = \frac{1}{2^n} \sin x.
\end{aligned}$$

故对所有正整数 n 均有 $\sin \frac{x}{2^n} \cdot P_n = \frac{\sin x}{2^n}$. 当 n 充分大时 $\frac{x}{2^n} \rightarrow 0$, $\sin \frac{x}{2^n} \neq 0$, 从而

$$P_n = \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{x/2^n}{\sin(x/2^n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x},$$

上式最后的取极限成立是因为 $\frac{t}{\sin t} \rightarrow 1$ 当 $t \rightarrow 0$. 故无穷乘积收敛且 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}$. □

2. 设 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 为有界数列, 考虑这个数列的所有极限点构成的集合

$$E = \{\xi \in \mathbb{R} : \xi \text{ 为 } \{x_n\} \text{ 的某个子列的极限}\},$$

记 $h = \inf E$, 请证明 $h \in E$, 即 E 有最小值.

解答 由于 $h = \inf E$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\xi \in E$ 使得 $0 \leq \xi - h < \varepsilon$. 由于 $\xi \in E$ 是 $\{x_n\}$ 的极限点, ξ 的任意邻域中包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项. 取 $\delta = \frac{(h+\varepsilon)-\xi}{2}$, 则

$$\xi + \delta = \frac{\xi + h + \varepsilon}{2} < h + \varepsilon, \quad \xi - \delta = \frac{3\xi - h - \varepsilon}{2} \geq \frac{3h - h - \varepsilon}{2} = h - \frac{\varepsilon}{2} > h - \varepsilon,$$

故 $O(\xi, \delta) \subset O(h, \varepsilon)$. 因此 h 的 ε 邻域也包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项. 由 ε 的任意性, h 是 $\{x_n\}$ 的极限点, 即 $h \in E$, 故 $h = \min E$. □

3. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, $f(x)$ 在任何闭区间 $[a, b] \subset [0, +\infty)$ 上黎曼可积. 假设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 请问反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 是否一定收敛? 若是, 请给出证明; 若否, 请给出反例.

解答 不一定收敛. 反例如下:

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}; \quad g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ \frac{\sin x}{\ln^q x}, & x > \pi, \end{cases} \quad 0 < q \leq 1.$$

$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 是 (条件) 收敛的. 而

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{+\infty} f(x)g(x) dx &= \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x \ln^q x} dx = \int_{\pi}^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x \ln^q x} dx \\ &= \int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{2x \ln^q x} dx - \int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x \ln^q x} dx, \end{aligned}$$

首先, $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{1}{2x \ln^q x} dx = \begin{cases} \frac{\ln^{1-q} x}{2(1-q)} \Big|_{\pi}^{+\infty}, & 0 < q < 1, \\ \frac{1}{2} \ln(\ln x) \Big|_{\pi}^{+\infty}, & q = 1, \end{cases}$ 发散. 另一方面, 由于 $\int_{\pi}^A \cos 2x dx$ 关

于 A 有界, $\frac{1}{2x \ln^q x}$ 关于 $x \rightarrow +\infty$ 单调趋于 0, 由狄利克雷判别法知 $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x \ln^q x} dx$ 收敛. 综

合可知 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 是发散的. $\square$

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数 (即 $f \in C^2[0, 1]$).

(1) 证明: 存在与 n 和 k 均无关的常数 $M > 0$, 使得对于任意的 $n \geq 1$ 和 $1 \leq k \leq n$, 均有

$$\left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{6n^3}.$$

(2) 利用 (1) 的结论, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

解答

(1) 由于 $f \in C^2[0, 1]$, 其二阶导数 $f''(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 从而有界. 故存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $x \in [0, 1]$, 都有 $|f''(x)| \leq M$.

在小区间 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 上, 在右端点 $x_k = \frac{k}{n}$ 处对 $f(x)$ 使用带有 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right) \left(x - \frac{k}{n}\right) + \frac{f''(\xi_x)}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2,$$

其中 ξ_x 介于 x 与 $\frac{k}{n}$ 之间. 对上式在 $\left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right]$ 上进行积分. 注意到:

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} dx = \frac{1}{n}, \quad \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) dx = \left[\frac{1}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} = -\frac{1}{2n^2},$$

于是有:

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) + R_k,$$

其中余项 $R_k = \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{f''(\xi_x)}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 dx$. 对 R_k 取绝对值并放缩:

$$\begin{aligned} |R_k| &\leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \frac{|f''(\xi_x)|}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 dx \\ &\leq \frac{M}{2} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 dx \\ &= \frac{M}{2} \left[\frac{1}{3} \left(x - \frac{k}{n}\right)^3 \right]_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} = \frac{M}{6n^3}. \end{aligned}$$

移项即得所证不等式:

$$\left| \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2n^2} f'\left(\frac{k}{n}\right) \right| = |R_k| \leq \frac{M}{6n^3}.$$

(2) 根据黎曼积分的区间可加性, 将 $k = 1, 2, \dots, n$ 的所有区间积分相加:

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2n^2} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) + \sum_{k=1}^n R_k.$$

将其整理并两边同乘 n , 构造出目标表达式:

$$n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) - n \sum_{k=1}^n R_k.$$

对于右侧第一项, 由于 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 其构成了 $f'(x)$ 的黎曼和, 由微积分基本定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) \right) = \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

对于右侧第二项, 利用第 (1) 问的误差估计:

$$\left| n \sum_{k=1}^n R_k \right| \leq n \sum_{k=1}^n |R_k| \leq n \sum_{k=1}^n \frac{M}{6n^3} = n \cdot n \cdot \frac{M}{6n^3} = \frac{M}{6n}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{M}{6n} \rightarrow 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n R_k = 0$.

综合上述两个极限, 即可得出:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{f(1) - f(0)}{2} - 0 = \frac{f(1) - f(0)}{2}.$$

□

5. 考虑对数积分 $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\ln t}$ ($x \geq 2$), 并对正整数 n 记 $I_n(x) = \int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^n}$.

(1) 证明递推关系: $I_n(x) = \frac{x}{(\ln x)^n} - \frac{2}{(\ln 2)^n} + nI_{n+1}(x)$.

(2) 证明: 存在仅依赖于 k 的常数 C_k , 使得

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_k + k! I_{k+1}(x).$$

(3) 证明余项估计: $I_{k+1}(x) = O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right)$. 这里, 对于两个函数 $f(x), g(x)$, 以及 $k \in \mathbb{N}^+$, 若存在仅依赖于 k 的常数 $C_k > 0$ 与 $X_k \geq 2$, 使得当 $x > X_k$ 时恒有 $|f(x)| \leq C_k |g(x)|$, 则记 $f(x) = O_k(g(x))$ ($x \rightarrow +\infty$).

(4) 证明渐近展开式 $\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} + O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right)$, 并由此得出 $\text{Li}(x) \sim$

$$\frac{x}{\ln x} \quad (x \rightarrow +\infty), \text{ 或者等价地, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Li}(x)}{x/\ln x} = 1.$$

解答

(1) 对 $I_n(x)$ 利用分部积分, 令 $u = \frac{1}{(\ln t)^n}$, 则 $du = -\frac{n}{t(\ln t)^{n+1}} dt$. 于是

$$I_n(x) = \left[\frac{t}{(\ln t)^n} \right]_2^x + n \int_2^x \frac{dt}{(\ln t)^{n+1}} = \frac{x}{(\ln x)^n} - \frac{2}{(\ln 2)^n} + nI_{n+1}(x).$$

(2) 对 k 进行数学归纳法.

基础步骤 ($k=1$): 由 (1) 取 $n=1$, 得

$$\text{Li}(x) = I_1(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2} + I_2(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^0 \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_1 + 1! \cdot I_2(x),$$

其中 $C_1 = \frac{2}{\ln 2}$ 仅依赖于 $k=1$, 基础步骤成立.

归纳步骤: 假设命题对某个 k 成立, 即存在仅依赖于 k 的常数 C_k 使得

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_k + k! I_{k+1}(x).$$

由 (1) 取 $n=k+1$, 得 $I_{k+1}(x) = \frac{x}{(\ln x)^{k+1}} - \frac{2}{(\ln 2)^{k+1}} + (k+1)I_{k+2}(x)$. 代入归纳假设,

$$\begin{aligned} \text{Li}(x) &= \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_k + k! \left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}} - \frac{2}{(\ln 2)^{k+1}} + (k+1)I_{k+2}(x) \right) \\ &= \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^k \frac{i!}{(\ln x)^i} - C_{k+1} + (k+1)! I_{k+2}(x), \end{aligned}$$

其中 $C_{k+1} = C_k + \frac{k! \cdot 2}{(\ln 2)^{k+1}}$ 仅依赖于 $k+1$. 故命题对 $k+1$ 成立.

(3) 对 $x > 4$, 将积分拆成两段:

$$I_{k+1}(x) = \int_2^{\sqrt{x}} \frac{dt}{(\ln t)^{k+1}} + \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{(\ln t)^{k+1}}.$$

对第一段, 由 $\ln t \geq \ln 2$ ($t \geq 2$), 有 $\int_2^{\sqrt{x}} \frac{dt}{(\ln t)^{k+1}} \leq \frac{\sqrt{x}}{(\ln 2)^{k+1}}$. 注意到

$$\frac{\sqrt{x}/(\ln 2)^{k+1}}{x/(\ln x)^{k+1}} = \frac{(\ln x)^{k+1}}{(\ln 2)^{k+1}\sqrt{x}} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

故存在仅依赖于 k 的 $X_k \geq 4$, 当 $x > X_k$ 时第一段不超过 $\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}$.

对第二段, 由 $\ln t \geq \frac{\ln x}{2}$ ($t \in [\sqrt{x}, x]$), 有

$$\int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{(\ln t)^{k+1}} \leq \frac{x}{\left(\frac{\ln x}{2}\right)^{k+1}} = \frac{2^{k+1}x}{(\ln x)^{k+1}}.$$

综合两段, 当 $x > X_k$ 时, $I_{k+1}(x) \leq \frac{(2^{k+1} + 1)x}{(\ln x)^{k+1}}$, 即 $I_{k+1}(x) = O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right)$.

(4) 由 (2),

$$\text{Li}(x) - \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} = -C_k + k! I_{k+1}(x).$$

由 (3), 存在仅依赖于 k 的常数 $A_k > 0$ 及 $X_k^{(1)} \geq 2$, 当 $x > X_k^{(1)}$ 时有 $k! I_{k+1}(x) \leq \frac{A_k x}{(\ln x)^{k+1}}$. 又 $C_k \geq 0$ 为常数, 而 $\frac{x}{(\ln x)^{k+1}} \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 故存在仅依赖于 k 的 $X_k^{(2)} \geq 2$, 当 $x > X_k^{(2)}$ 时有 $C_k \leq \frac{x}{(\ln x)^{k+1}}$. 因此, 当 $x > \max\{X_k^{(1)}, X_k^{(2)}\}$ 时,

$$\left| \text{Li}(x) - \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} \right| \leq C_k + k! I_{k+1}(x) \leq (1 + A_k) \frac{x}{(\ln x)^{k+1}},$$

从而渐近展开式成立:

$$\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{i!}{(\ln x)^i} + O_k\left(\frac{x}{(\ln x)^{k+1}}\right).$$

取 $k = 1$, 得 $\text{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} + O_1\left(\frac{x}{(\ln x)^2}\right)$, 即存在 $C'_1 > 0$ 及 $X_1 \geq 2$, 当 $x > X_1$ 时

$$\left| \frac{\text{Li}(x)}{x/\ln x} - 1 \right| = \frac{|\text{Li}(x) - x/\ln x|}{x/\ln x} \leq \frac{C'_1 x / (\ln x)^2}{x/\ln x} = \frac{C'_1}{\ln x} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{Li}(x)}{x/\ln x} = 1$, 即 $\text{Li}(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ ($x \rightarrow +\infty$).

□